

অধ্যায়-২

ম্যাট্রিক্স

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোন শর্তে A ও B দুটি ম্যাট্রিক্সকে গুণ করা যাবে?

বাকাশিবো ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৪

সমাধান : যদি A এর কলাম সংখ্যা এবং B এর সারি সংখ্যা সমান হয় তবে A ও B এর মধ্যে গুণ করা যাবে।

*** ২। **Singular Matrix** এর সংজ্ঞা লিখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ১৬

সমাধান : কোন বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর উপাদান দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান শূন্য হলে ঐ ম্যাট্রিক্সকে Singular matrix বলে।

** ৩। একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৭, ২২, ২২'পরি

সমাধান : যে বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর প্রধান কর্ণের সকল উপাদান একক এবং অবশিষ্ট সকল উপাদান শূন্য, তাকে একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স বলে।

* ৪। অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স (**Adjoint Matrix**) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

সমাধান : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর উপাদানের সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স এর পার্শ্বচর ম্যাট্রিক্সকে অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বলে।

**** ৫।** ইনভার্স বা বিপরীত ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১১, ১৯'পরি

সমাধান : দুটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর গুণফল একটি একক ম্যাট্রিক্স হলে একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলে।

***** ৬।** $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ এর Rank কত?

বাকশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি, ১৮

সমাধান : $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$
 $\therefore \text{Rank} = 2$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** যদি $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ ও $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ হয় তবে AB

এবং BA নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
 \therefore AB &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 1 \times (-1) + 2 \times 2 & 0 \times 2 + 1 \times 1 + 2 \times 0 \\ 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 2 & 1 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 0 \\ 2 \times 1 + 3 \times (-1) + 4 \times 2 & 2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 - 1 + 4 & 0 + 1 + 0 \\ 1 - 2 + 6 & 2 + 2 + 0 \\ 2 - 3 + 8 & 4 + 3 + 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

[BA নির্ণয় করা সম্ভব না। কারণ B ম্যাট্রিক্স এর কলাম ও A ম্যাট্রিক্স এর সারি সংখ্যা সমান নয় বলে BA গুণন করা সম্ভব না।]

* ২। $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ এই ম্যাট্রিক্সের Rank নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$= 4(54 - 56) - 5(45 - 49) + 6(40 - 42) \\ = -8 + 20 - 12 = 0$$

A এর মাত্রা 3 এর চেয়ে কম।

আবার, $\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 54 - 56 = -2$

সুতরাং, A এর মাত্রা বা Rank = 2 (Ans.)

SCAN



** ৩। $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা $\text{Adj } A$ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ২২'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

A এর সহগুণক করি,

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = - (2 - 0) = -2$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = - (0 - 4) = 4$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 6 = -5$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = - (2 - 0) = -2$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 2 = -2$$

$$A_{32} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = - (0 - 4) = 4$$

$$A_{33} = + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$

A ম্যাট্রিক্স এর সহগুণক নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -5 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

$$\therefore \text{Adj } A = B^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & -5 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

** 8। $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং A^{-1} নির্ণয়

কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০'পর্যন্ত

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

SCAN



$$A \text{ এর সহগুণক করি } A_{11} = + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 9 - 16 = -7$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = -(3 - 4) = 1$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -(6 - 12) = 6$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 3 - 3 = 0$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 9 = -1$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = - (4 - 3) = -1$$

$$A_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$A \text{ ম্যাট্রিক্স এর সহগুণক নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স, } B = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{Adj } A = B^T = \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

আবার, বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় :

$$\begin{aligned} |A| &= 1(9 - 16) - 2(3 - 4) + 3(4 - 3) \\ &= -7 + 2 + 3 = -2 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore A^{-1} \text{ বা Inverse বা বিপরীত} &= \frac{\text{Adj } A}{|A|} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -3 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৫। $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০০ 'পরি, ০৫ 'পরি, ১০ 'পরি, ১৫ 'পরি

সমাধান :

দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \therefore |A| &= 1(9 - 16) - 2(3 - 4) + 3(4 - 3) \\ &= -7 + 2 + 3 \\ &= -2 \end{aligned}$$

A এর সহগুণক করি,

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 9 - 16 = -7$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = -(3 - 4) = 1$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -(6 - 12) = 6$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 3 - 3 = 0$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 8 - 9 = -1$$

SCAN



$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = - (4 - 3) = -1$$

$$A_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

∴ A ম্যাট্রিক্স, এর সহগুণক নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স,

$$B = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{Adj } A = B^T = \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{বিপরীত ম্যাট্রিক্স, } A^{-1} &= \frac{\text{Adj } A}{|A|} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -3 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :**

i) $x + y - z = 6$

$2x - 3y + z = 1$

$2x - 4y + 2z = 1$

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $x + y - z = 6$

$2x - 3y + z = 1$

$2x - 4y + 2z = 1$

আমরা জানি, $B = A^{-1}C \dots \dots \dots (i)$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ এবং } C = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore |A| = 1(-6+4) - 1(4-2) - 1(-8+6) = -2 - 2 + 2 = -2$$

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = -6 + 4 = -2$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = -8 + 6 = -2$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = -(2 - 4) = 2$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = 2 + 2 = 4$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = -(-4 - 2) = 6$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 3 = -2$$

$$A_{32} = - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = -(1 + 2) = -3$$

$$A_{33} = + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = -3 - 2 = -5$$

A এর উপাদান সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & 6 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \quad \therefore \text{Adj } A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \\ -2 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \\ -2 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

(i) নং সমীকরণ হতে, $B = A^{-1}C$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \\ -2 & 6 & -5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} (-2 \times 6) + (2 \times 1) + (-2 \times 1) \\ (-2 \times 6) + (4 \times 1) + \{(-3) \times 1\} \\ \{(-2) \times 6\} + (6 \times 1) + \{(-5 \times 1)\} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -12 + 2 - 2 \\ -12 + 4 - 3 \\ -12 + 6 - 5 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -12 \\ -11 \\ -11 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x = 6, y = \frac{11}{2}, z = \frac{11}{2} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ii) } 2x + 3y + z = 9$$

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$3x + y + 2z = 8$$

সমাধান : দেওয়া আছে, $2x + 3y + z = 9$

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$3x + y + 2z = 8$$

আমরা জানি, $B = A^{-1}C \dots \dots \dots (i)$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ এবং } C = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\therefore |A| = 2(4 - 3) - 3(2 - 9) + 1(1 - 6) = 2 + 21 - 5 = 18$$

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = - (2 - 9) = 7$$

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২০

SCAN



$$A_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = - (6 - 1) = -5$$

$$A_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = - (2 - 9) = 7$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 2 = 7$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = - (6 - 1) = -5$$

$$A_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1$$

A এর উপাদান সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -5 \\ -5 & 1 & 7 \\ 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \therefore \text{Adj } A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -3 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -3 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) নং সমীকরণ হতে, $B = A^{-1}C$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{18} \begin{bmatrix} (1 \times 9) + \{(-5) \times 6\} + (7 \times 8) \\ (7 \times 9) + (1 \times 6) + \{(-5) \times 8\} \\ \{(-5) \times 9\} + (7 \times 6) + (1 \times 8) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 9 - 30 + 56 \\ 63 + 6 - 40 \\ -45 + 42 + 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 35 \\ 29 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x = \frac{35}{18}, y = \frac{29}{18}, z = \frac{5}{18} \text{ (Ans.)}$$